

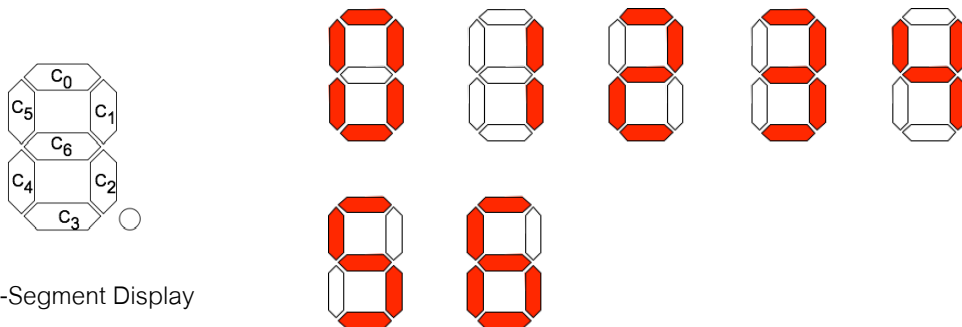


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิชา 06016319 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ชื่อนักศึกษา _____ รหัสนักศึกษา _____

Lab Quiz 2.A

กำหนดแต่ละส่วนของ 7-Segment Display และการแสดงตัวเลขบน 7-Segment Display ดังแสดงในรูปที่ 1



รูปที่ 1: 7-Segment Display

ส่วนที่ 1: วงจร numDecoderV6

ในส่วนนี้เราจะสร้างวงจรสำหรับแสดงผลตัวเลข 0-6 โดยใช้อินพุตจำนวน 3 บิต (XYZ) และมีการเข้ารหัสสำหรับแสดงผลดังตารางที่ 1 เมื่อวงจรรับค่าอินพุต XYZ แล้วจะแสดงผลเป็นตัวเลขที่ถูกต้องบน 7-Segment Display อินพุตใดไม่ได้ใช้งานให้กำหนดเอาต์พุตเป็น don't care

ตารางที่ 1: การเข้ารหัสสำหรับแสดงผลตัวเลขบน 7-Segment Display

X	Y	Z	เลขที่แสดงผล	C ₀	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	C ₅	C ₆
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	2	1	1	0	1	1	0	1
0	1	1	3	1	1	1	1	0	0	1
1	0	0	4	0	1	1	0	0	1	1
1	0	1	5	1	0	1	1	0	1	1
1	1	0	6	1	0	1	1	1	1	1

1. สร้างวงจรโดยใช้โปรแกรม Logisim บันทึกวงจรนี้เป็นวงจรร้อยย (Subcircuit) โดยตั้งชื่อวงจรร้อยยว่า numDecoderV6 โดยวงจรนี้จะรับค่าอินพุต 3 บิต และมีเอาต์พุต 7 บิตเพื่อส่งออกไปยัง 7-Segment Display (กำหนดให้ใช้ Inverter ได้ไม่เกิน 3 ตัว, เกท OR ชนิด 3 อินพุตไม่เกิน 2 ตัว, เกท OR ชนิด 2 อินพุตไม่เกิน 4 ตัว, เกท AND ชนิด 2 อินพุตไม่เกิน 6 ตัว)

2. ในวงจร main ให้นำวงจร numDecoderV6 มาต่อเข้ากับอินพุตขนาด 3 บิตและแสดงผลออกบน 7-Segment Display ตรวจสอบความถูกต้อง ให้ใช้ textbox เขียนชื่อวงจร numDecoderV6 กำกับไว้ด้วย

ส่วนที่ 2: วงจร 2BitAdder

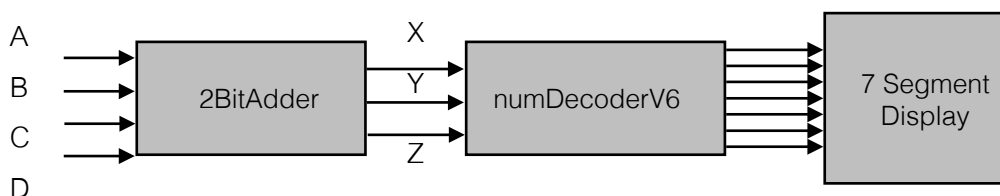
ในส่วนนี้เราจะสร้างวงจรสำหรับบวกเลขฐานสองจำนวน 2 บิต โดยวงจรจะรับอินพุต 2 บิตจำนวน 1 คู่ (AB และ CD) แล้วนำมาบวกกันโดยแสดงผลคำตอบเป็นจำนวนที่ถูกต้องออกบน 7-Segment Display เช่น อินพุต AB = 01 รวมกับ CD = 11 จะได้ผลรวมเท่ากับ 100 ดังนั้นจะแสดงผลคำตอบเป็นเลข 4 บน 7-Segment Display

1. สร้างวงจรโดยใช้โปรแกรม Logisim บันทึกวงจรนี้เป็นวงจรรย่อย (Subcircuit) โดยตั้งชื่อวงจรรย่อยว่า 2BitAdder โดยวงจรนี้จะรับค่าอินพุต 2 บิตจำนวน 1 คู่ (AB, CD) และมีเอาต์พุต 3 บิต (XYZ) เพื่อส่งออกไปยังวงจร numDecoderV6 (ไม่มีข้อจำกัดเรื่องจำนวนเกทสำหรับสร้างวงจร 2BitAdder)

2. ในวงจร main ให้นำวงจร 2BitAdder มาเชื่อมต่อกับวงจร numDecoderV6 และ 7-Segment Display ดังแผนภาพในรูปที่ 2 ให้ใช้ textbox เขียนชื่อวงจร 2BitAdder และ numDecoderV6 กำกับไว้ด้วย

3. ใช้ textbox เขียนชื่อ-นามสกุลของนักศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งรหัสนักศึกษาด้วย

4. เมื่อเสร็จสิ้นแล้วให้บันทึกไฟล์โดยตั้งชื่อว่า Q2_A_xxxxxxx โดยที่ xxxxxxx คือเลขรหัสนักศึกษา เช่น นักศึกษารหัส 64070141 ต้องตั้งชื่อไฟล์ว่า Q2_A_64070141 และ อัปโหลดไฟล์ไปที่โฟลเดอร์สำหรับส่งงานบน Google Drive ของนักศึกษาเพื่อส่ง



รูปที่ 2: ผังการเชื่อมต่อวงจร

C_0

XY	00	01	11	10
Z				
0	1	1	1	0
1	0	1	X	1

$$C_0 = Y + \bar{X}\bar{Z} + XZ$$

C_1

XY	00	01	11	10
Z				
0	1	1	0	1
1	1	1	X	0

C_2

XY	00	01	11	10
Z				
0	1	0	1	1
1	1	1	X	1

C_3

XY	00	01	11	10
Z				
0	1	1	1	0
1	0	1	X	1

C_4

XY	00	01	11	10
Z				
0	1	1	1	0
1	0	0	X	0

C_5

XY	00	01	11	10
Z				
0	1	0	1	1
1	0	0	X	1

C_6

XY	00	01	11	10
Z				
0	0	1	1	1
1	0	1	X	1

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	1	0
11	0	1	1	1
10	0	0	1	1

X

$$X = AC + BCD + ABD$$

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	0	1	0	1
11	1	0	1	0
10	1	1	0	0

Y

$$Y = \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C}D + AB\bar{C}D + A\bar{C}\bar{D} + \bar{A}C\bar{D}$$

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	1	0	0	1
11	1	0	0	1
10	0	1	1	0

Z

$$Z = B\bar{D} + \bar{B}D$$

A	B	C	D	X	Y	Z
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1	1
0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	1	1
1	0	1	0	1	0	0
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	0	1	1
1	1	0	1	1	0	0
1	1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1	0